

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

رابطه‌ی تقسیم را می‌نویسیم:

$$p(x) = (x^2 - 4x + 3)Q(x) + 2x - 4$$

با جایگذاری $x = 1$ و $x = 3$ داریم:

$$p(1) = (1 - 4 + 3)Q(1) + 2 - 4 \Rightarrow p(1) = -2$$

$$p(3) = (9 - 12 + 3)Q(3) + 6 - 4 \Rightarrow p(3) = 2$$

از طرفی باقیمانده‌ی تقسیم چند جمله‌ای $f(x) = p(x+1) - p(x-1)$ بر $x-2$ برابر $f(2)$ است و داریم:

$$f(2) = p(3) - p(1) = 2 - (-2) = 4$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{array}{r} x^5 + 1 \\ | x^2 + x + 1 \\ \hline x^3 - x^2 + 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -(x^5 + x^4 + x^3) \\ \hline -x^4 - x^3 + 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -(-x^4 - x^3 - x^2) \\ \hline x^2 + 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -(x^2 + x + 1) \\ \hline -x = ax + b \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow a + b = -1$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow (-2)^3 + a(-2)^2 + (-2) + 2 = -24 \Rightarrow -8 + 4a = -24$$

$$\Rightarrow a = -4$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 4x^2 + x + 2 & x + 2 \\ \hline -(x^3 + 2x^2) & x^2 - 6x + 12 \Rightarrow \begin{cases} b = 6 \\ a = -4 \end{cases} \Rightarrow a + b = 2 \\ \hline -6x^2 + x + 2 & \\ -(-6x^2 - 12x) & \\ \hline 13x + 2 & \\ -(13x + 26) & \\ \hline -24 & \end{array}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

باقی مانده‌ی تقسیم $f(x)$ بر $(x - 2)$ و $(x + 1)$ به ترتیب عبارتند از $f(2)$ و $f(-1)$ ، داریم:

$$f(2) = f(-1) + 12 \Rightarrow 8 + 4a + 2b + 1 = -1 + a - b + 1 + 12$$

$$\Rightarrow 3a + 3b = 3 \Rightarrow a + b = 1 \Rightarrow b = 1 - a$$

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1 = x^3 + ax^2 + (1 - a)x + 1$$

$$\Rightarrow f(x) = (x^3 + 1) + ax^2 - ax + x$$

$$= (x^3 + 1) + (ax^2 - ax + a) + x - a$$

$$= (x + 1)(x^2 - x + 1) + a(x^2 - x + 1) + x - a$$

پنابراین باقیمانده‌ی تقسیم $f(x)$ بر $(x^2 - x + 1)$ برابر است با $(x - a)$.

پاسخ: گزینه ۳

$P(x)$ بر $(x-1)^2$ بخش پذیر است، بنابراین باقی مانده ی $P(x)$ بر $(x-1)^2$ برابر با صفر است. تقسیم را انجام می دهیم و باقی مانده را برابر با صفر قرار می دهیم تا a و b به دست آیند.

$$\begin{array}{r} x^3 + ax + b - 4 \quad | \quad x^2 - 2x + 1 \\ \underline{-x^3 + 2x^2 - x} \quad \quad \quad x + 2 \\ 2x^2 + (a-1)x + b - 4 \\ \underline{-2x^2 + 4x - 2} \\ (a+3)x + (b-6) \end{array}$$

می بایست $(a+3)x + (b-6) = 0x + 0$ باشد، در نتیجه $a+3=0$ و $b-6=0$ یعنی $a=-3$ و $b=6$. با جای گذاری a و b در عبارت، داریم:

$$P(x) = x^3 - 3x + 2 \xrightarrow[x=-1]{x+1=0} P(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$$

در نتیجه باقی مانده ی $P(x)$ بر $x+1$ برابر با ۴ است.

پاسخ: گزینه ۲

در هر چند جمله ای مانند $P(x)$ مجموع ضرایب مساوی $P(1)$ است، پس در این سؤال اگر خارج قسمت را برابر $Q(x)$ فرض کنیم، هدف پیدا کردن $Q(1)$ است. ابتدا عبارت تقسیم را می نویسیم:

$$14x^{14} - 13x^{13} + \dots + 2x^2 - x + 1 = (x+1)Q(x) + R$$

$$x = -1 \Rightarrow 14 - 13 + 12 - 11 + \dots + 2 - 1 + 1 = R \Rightarrow \frac{14(14+1)}{2} + 1 = R$$

$$\Rightarrow R = 106$$

$$14x^{14} - 13x^{13} + \dots + 2x^2 - x + 1 = (x+1)Q(x) + 106$$

$$x = 1 \Rightarrow 14 - 13 + 12 - 11 + \dots + 2 - 1 + 1 = 2Q(1) + 106$$

$$\Rightarrow 7 \times (1) + 1 = 2Q(1) + 106 \Rightarrow -98 = 2Q(1) \Rightarrow Q(1) = -49$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

ابتدا عبارت $P(x)$ را بر حسب توان‌های x^2 می‌نویسیم:

$$P(x) = (x^2)^9 + a(x^2)^4x + b(x^2)^2 - 2x + 1$$

چون $P(x)$ بر $(x^2 + 1)$ بخش‌پذیر است با فرض $x^2 = -1$ ، به جای x^2 مقدار -1 را قرار می‌دهیم و حاصل باید صفر شود و برای محاسبه‌ی باقی‌مانده‌ی آن بر $(x^2 - 1)$ به جای x^2 مقدار 1 قرار می‌دهیم:

$$x^2 = -1 \Rightarrow -1 - ax + b - 2x + 1 = 0 \Rightarrow (-a - 2)x + b = 0$$

$$\Rightarrow a = -2, b = 0$$

$$x^2 = 1 \Rightarrow 1 + ax + b - 2x + 1 = 1 - 2x + 0 - 2x + 1 = -4x + 2$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

رابطه‌ی تقسیم را می‌نویسیم: $f(x+1) = (x-1)^2 Q(x) + (x+10)$ به جای تمام x ها عبارت $(x-1)$ می‌گذاریم:

$$f(x) = (x-2)^2 Q(x-1) + (x+9)$$

حال طرفین رابطه‌ی به‌دست آمده را در $x+1$ ضرب می‌کنیم:

با توجه به این‌که $(x+1)(x-2)^2 = (x+1)(x^2 - x - 2) = x^3 - x - 2 = (x+1)(x-2)^2$ بخش‌پذیر است، کافی است باقی‌مانده‌ی تقسیم $(x+1)(x+9)$ را بر $x^3 - x - 2$ بیابیم:

$$x^3 - x - 2 = 0 \Rightarrow x^3 = x + 2 \quad (*)$$

$$(x+1)(x+9) = x^2 + 10x + 9 \quad \underline{11x + 11 = R(x)} \quad (*)$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

$$x^{15} + x^3 + 2x - 11 = (x+1)Q(x) + R$$

$$\xrightarrow{x=-1} -1 - 1 - 2 - 11 = 0 + R \Rightarrow R = -15$$

$$x^{15} + x^3 + 2x - 11 = (x+1)Q(x) - 15 \quad \text{پس:}$$

باید برای یافتن مجموع ضرایب خارج قسمت، $Q(1)$ را محاسبه کنیم:

$$\xrightarrow{x=1} 1 + 1 + 2 - 11 = 2Q(1) - 15 \Rightarrow 2Q(1) = 8 \Rightarrow Q(1) = 4$$

زمانی $f(x) = x^{n+1} - 9x^{n-1} + ax^2 + 4x - 3$ بر $(x - 3)$ بخش پذیر است که $f(3) = 0$.

$$f(3) = 3^{n+1} - 9 \times 3^{n-1} + 9a + 12 - 3$$

$$= 3^{n+1} - \underbrace{3^2 \times 3^{n-1}}_{3^{n+1}} + 9a + 9 = 0 \Rightarrow 9a + 9 = 0 \Rightarrow a = -1$$

اگر خارج قسمت را $Q(x)$ در نظر بگیریم، برای محاسبه ی مجموع ضرایب خارج قسمت کافی است $Q(1)$ را محاسبه کنیم:

$$(x^{n+1} - 9x^{n-1} - x^2 + 4x - 3) = (x - 3)(Q(x))$$

$$x = 1 \Rightarrow (1 - 9 - 1 + 4 - 3) = (-2)(Q(1))$$

$$\Rightarrow -8 = -2Q(1) \Rightarrow Q(1) = 4$$